PROJECT PROPOSAL DOCUMENT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU TIỀN TRỢ

Version: 2.0

Project team: 49K212.03

Created date: 26/01/2026

PROJECT INFORMATION			
Project Acronym	RTMS		
Project Title	Hệ thống Quản lý và Tra cứu Tiền trợ		
Start Date	01/03/2026	End Date	20/04/2026
Product Owner	Hồ Thị Thu Thảo		
Partner Organization	ThS. Cao Thị Nhâm		
Scrum Master	Lê Kim Chi	chikimle44@gmail.com	0945161765

Team Members	Bùi Xuân Huy	huybuixuan248@gmail.com	0889341777
	Nguyễn Minh Hoàng	letann2303@gmail.com	0945197256
	Nguyễn Thị Thảo	nguyenthao2005301@gmail.com	0362566301
	Phạm Thị Thịnh	thithinhpham11.2@gmail.com	0334543489
	Trần Quang Vinh	vinhcaberotran@gmail.com	039 7191320

PROJECT PROPOSAL			
Document Title	Project Proposal Document		
Author(s)	Lê Kim Chi Bùi Xuân Huy Nguyễn Minh Hoàng Nguyễn Thị Thảo Phạm Thị Thịnh		
Role	Tài liệu đề xuất dự án chính thức		
Date	20/01/2026	File name:	49K212.03_ProjectProposal
URL	Github: kciitue/49K212.03 Jira: 49K212.03 Jira		
Access	Project team and mentor		

REVISION HISTORY

Version	Person(s)	Date	Description
1.0	Lê Kim Chi	20/01/2026	Mô tả về ý tưởng dự án
2.0	Lê Kim Chi	26/01/2026	Mô tả về ý tưởng dự án, thay đổi prior arts

1. PROJECT OVERVIEW

1.1. Background

Hiện nay, việc quản lý các dãy phòng trọ quy mô nhỏ chủ yếu vẫn được thực hiện thủ công bằng sổ tay. Mỗi tháng, chủ trọ phải đi ghi chỉ số điện, nước từng phòng rồi tự tính toán tiền phòng, tiền điện, tiền nước cho người thuê. Cách làm này vừa tốn thời gian, vừa dễ xảy ra sai sót trong quá trình ghi chép và tính toán.

Bên cạnh đó, việc lưu trữ thông tin thanh toán theo từng tháng không rõ ràng, gây khó khăn trong việc kiểm tra lại khi có tranh chấp. Khi số lượng phòng tăng hoặc chủ trọ giao việc quản lý cho người khác, việc ghi chép thủ công càng trở nên lộn xộn và thiếu hiệu quả.

Vì vậy, cần có một hệ thống quản lý tiền trọ đơn giản trên nền tảng web, giúp chủ trọ dễ dàng ghi nhận chỉ số điện nước, tự động tính tiền và theo dõi tình trạng thanh toán của từng phòng.

1.2. Prior arts

Một trong những phương pháp quản lý phòng trọ phổ biến hiện nay là sử dụng các công cụ bảng tính như Microsoft Excel hoặc Google Sheets để lưu trữ thông tin phòng trọ, hợp đồng thuê và các khoản thu chi. Giải pháp này có ưu điểm là dễ triển khai, chi phí thấp và phù hợp với những chủ trọ có quy mô rất nhỏ. Tuy nhiên, do toàn bộ dữ liệu được nhập thủ công, phương pháp này dễ phát sinh sai sót và thiếu tính nhất quán. Bên cạnh đó, các công cụ bảng tính không hỗ trợ tự động nhắc hạn thanh toán, cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn hay tổng hợp báo cáo theo thời gian thực. Các vấn đề về bảo mật và phân quyền truy cập cũng chưa được đảm bảo, khiến giải pháp này khó đáp ứng yêu cầu quản lý chuyên nghiệp và lâu dài.

Trong thời gian gần đây, một số ứng dụng và phần mềm quản lý phòng trọ đã được phát triển nhằm cung cấp giải pháp toàn diện hơn, tiêu biểu như Rentroom, Nhatrovn – Quản lý vận hành nhà trọ, ứng dụng quản lý phòng trọ của Vimetech, cũng như các nền tảng quốc tế như TenantCloud, RentRedi và TurboTenant. Mặc dù các hệ thống này đã hỗ trợ một số chức năng quản lý cơ bản, nhưng vẫn tồn tại nhiều

hạn chế trong thực tế sử dụng. Giao diện và quy trình vận hành của nhiều ứng dụng còn phức tạp, chưa thực sự phù hợp với các chủ trọ nhỏ lẻ hoặc người dùng không am hiểu công nghệ. Nhiều thao tác quan trọng vẫn phải thực hiện thủ công, chẳng hạn như nhập các khoản chi phí phát sinh hoặc ghi nhận chỉ số điện nước định kỳ. Ngoài ra, khả năng tích hợp với các dịch vụ thanh toán điện tử và hợp đồng điện tử còn hạn chế.

Đối với một số nền tảng quốc tế có mức độ tự động hóa cao, chi phí triển khai và vận hành thường khá lớn, đi kèm với cấu hình phức tạp. Điều này khiến các giải pháp này không phù hợp với mô hình phòng trọ nhỏ và vừa, vốn yêu cầu một hệ thống đơn giản, dễ sử dụng và chi phí hợp lý.

Từ việc phân tích các giải pháp hiện có, có thể nhận thấy thị trường quản lý phòng trọ vẫn tồn tại nhiều hạn chế như thiếu tự động hóa, phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công và giao diện chưa thân thiện với người dùng không chuyên. Những hạn chế này cho thấy vẫn còn một khoảng trống lớn để phát triển một hệ thống quản lý phòng trọ dành riêng cho các dãy trọ nhỏ và vừa, nhằm đơn giản hóa quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý.

1.3. Proposed solution

Thay vì xây dựng một hệ thống phức tạp bắt buộc cả chủ trọ và người thuê phải tạo tài khoản và đăng nhập phức tạp, nhóm đề xuất phát triển "Hệ thống Quản lý và Tra cứu Tiền trọ"

Hoạt động của web chỉ dựa trên hai luồng người dùng chính:

Chủ trọ:

- Khi đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ cấp cho chủ trọ một mã nhà trọ độc nhất. Chủ trọ sẽ thiết lập danh sách phòng (tầng, số phòng) và đơn giá dịch vụ (ví dụ: Điện 4k/số, Nước 10k/khối).
- Chủ trọ đi ghi nhận số điện nước theo phương pháp thủ công như bình thường, nhưng thay vì ghi vào sổ, họ nhập trực tiếp vào Web trên điện thoại. Hệ thống sẽ tự động nhân đơn giá x chỉ số tiêu thụ + tiền phòng cố định = Tổng tiền. Loại bỏ hoàn toàn việc bấm máy tính thủ công.

- Quản lý trạng thái: Mỗi hóa đơn được tạo ra sẽ có trạng thái mặc định là "Chưa thanh toán". Sau khi nhận được tiền, chủ trọ cập nhật trạng thái thành "Đã thanh toán".
- Chủ trọ có thể lưu hóa đơn điện nước của từng phòng trọ và gửi cho người thuê qua Zalo / Messenger theo dạng file hoặc hình ảnh.

Người thuê trọ:

- Người thuê sẽ không cần tạo tài khoản mà chỉ cần truy cập vào Web.
- Người thuê chỉ cần nhập mã nhà trọ và mã phòng trọ của mình là có thể xem được hóa đơn tiền điện của phòng.
- Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết hóa đơn tháng hiện tại và trạng thái thanh toán. Người thuê có thể xem lại lịch sử thanh toán của các tháng trước đó để đối chiếu chỉ số điện nước, đảm bảo tính minh bạch cho người thuê trọ.

1.4. Goals

Mục tiêu của dự án là xây dựng một Trang Web quản lý (Web App) tập trung hóa dữ liệu, thay thế hoàn toàn sổ sách thủ công. Hệ thống hướng tới sự chính xác và tiện lợi thông qua trình duyệt web. Cụ thể:

1. Tự động hóa và chuẩn hóa tính toán

- Chính xác tuyệt đối: Thay thế việc tính nhẩm hoặc bấm máy tính cá nhân. Chủ trọ nhập liệu trực tiếp lên website, hệ thống tự động xử lý các công thức (đơn giá x chỉ số), loại bỏ hoàn toàn sai sót do con người.
- Quy trình chuyên nghiệp: Chuyển đổi từ việc ghi chép rời rạc sang quy trình nhập liệu chuẩn trên máy tính/trình duyệt, giúp việc quản lý tài chính trở nên bài bản hơn.

2. Minh bạch hóa thông tin qua đường dẫn Web

- Tra cứu trực tuyến: Người thuê có thể truy cập vào website để xem chi tiết các khoản phí và chỉ số điện nước bất cứ lúc nào, thay vì chờ đợi giấy báo viết tay.
- Đối chiếu dữ liệu: Mọi lịch sử giao dịch và chỉ số các tháng cũ đều được lưu trữ trên hệ thống web, cho phép người thuê và chủ trọ cùng truy cập để đối chiếu khi cần thiết.

3. Tối ưu trải nghiệm truy cập (Web-based)

- Không rào cản đăng nhập: Tận dụng lợi thế của môi trường Web để đơn giản hóa thao tác. Người thuê trọ không cần tạo tài khoản thành viên, chỉ cần truy cập trang web và nhập mã định danh để xem thông tin.
- Truy cập phổ thông: Hệ thống chạy trực tiếp trên trình duyệt web (Chrome, Edge, Firefox...), không yêu cầu cấu hình máy hay cài đặt phần mềm phức tạp.

4. Số hóa và lưu trữ tập trung

- Cơ sở dữ liệu số: Thay vì lưu trữ trên giấy tờ dễ thất lạc, toàn bộ dữ liệu phòng trọ, khách thuê và hóa đơn được số hóa và lưu trữ an toàn trên máy chủ (Server).
- Quản lý từ xa: Chủ trọ có thể đăng nhập vào trang quản trị trên website để kiểm soát tình hình kinh doanh, xuất báo cáo doanh thu mà không cần lật lại từng trang sổ.

1.5. Techniques

Dự án được xây dựng dựa trên kiến trúc Client-Server (Mô hình khách - chủ) tách biệt, sử dụng các công nghệ mã nguồn mở phổ biến và ổn định.

1.5.1. Frontend (Giao diện người dùng)

Phía Client (trình duyệt của người dùng) chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và tương tác với người dùng.

- ReactJS (khởi tạo bằng Vite):
    - Mô tả: Thư viện JavaScript mã nguồn mở được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng theo mô hình Single Page Application (SPA).
    - Lý do lựa chọn: Giúp ứng dụng hoạt động mượt mà như một ứng dụng di động (app), không cần tải lại trang khi chuyển đổi giữa các chức năng. Kiến trúc dựa trên thành phần (Component-based) giúp dễ dàng tái sử dụng mã nguồn và bảo trì. Vite giúp tăng tốc độ phát triển và tối ưu hóa hiệu năng tải trang.

- Tailwind CSS:
    - Mô tả: Framework CSS ưu tiên tiện ích (Utility-first).
    - Lý do lựa chọn: Cho phép thiết kế giao diện nhanh chóng trực tiếp trong mã HTML. Đặc biệt hỗ trợ mạnh mẽ Responsive Design (Thiết kế đáp ứng), đảm bảo giao diện hiển thị tốt trên cả điện thoại di động của chủ trọ và máy tính.
- Axios:
    - Mô tả: Thư viện HTTP Client dựa trên Promise.
    - Lý do lựa chọn: Quản lý việc gửi và nhận dữ liệu từ Backend thông qua RESTful API một cách hiệu quả.

1.5.2. Backend (Hệ thống máy chủ)

Phía Server chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ, tính toán hóa đơn và bảo mật dữ liệu.

- Python Django Framework:
    - Mô tả: Web framework cấp cao của ngôn ngữ Python.
    - Lý do lựa chọn: Django nổi tiếng với tính bảo mật cao , phù hợp để quản lý dữ liệu người dùng và tiền. Hệ thống quản trị có sẵn giúp quản lý cơ sở dữ liệu ngay lập tức mà không cần xây dựng thêm công cụ phụ trợ.
- Django REST Framework (DRF):
    - Mô tả: Bộ công cụ để xây dựng Web API.
    - Lý do lựa chọn: Cung cấp chuẩn giao tiếp RESTful API để Frontend kết nối và trao đổi dữ liệu. DRF hỗ trợ tốt việc xác thực và phân quyền, đảm bảo chỉ chủ trọ mới có quyền sửa đổi dữ liệu.
- Django Core Mail & Gmail SMTP (Gửi Email):
    - Mô tả: Sử dụng module gửi mail tích hợp sẵn của Django kết nối với máy chủ SMTP miễn phí của Google (Gmail).
    - Lý do lựa chọn: Đây là giải pháp tiêu chuẩn, miễn phí và dễ cấu hình nhất để gửi thông báo hóa đơn đến email của người thuê. Không yêu cầu cài đặt máy chủ mail phức tạp.

1.5.3. Database (Cơ sở dữ liệu)

Hệ thống lưu trữ và truy vấn dữ liệu.

- MySQL:
  - Mô tả: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở.
  - Lý do lựa chọn: Mô hình dữ liệu quan hệ rất phù hợp với cấu trúc dữ liệu của dự án. MySQL đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity).

2. TIME ESTIMATION

Number of members	7
Number of working hours per day/person	3
Number of working days per week	5
Number of weeks	7
Estimated time (hours)	735

3. MASTER SCHEDULE

NO	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Sprint 1	7 ngày	2/3/2026	8/3/2026
2	Sprint 2	7 ngày	9/3/2026	15/3/2026
3	Sprint 3	7 ngày	16/3/2026	22/3/2026
4	Sprint 4	7 ngày	23/3/2026	29/3/2026
5	Sprint 5	7 ngày	30/3/2026	5/4/2026
6	Sprint 6	7 ngày	6/4/2026	12/4/2026
7	Sprint 7	7 ngày	13/4/2026	19/4/2026

4. ROLES AND RESPONSIBILITIES

Role	Responsibilities	Participant(s)
Scrum Master	Theo dõi và đảm bảo dự án tuân thủ theo đúng Scrum	Lê Kim Chi
Product owner	Kiểm soát chất lượng sản phẩm Xác định các yêu cầu, tính năng của sản phẩm	Hồ Thị Thu Thảo
Team Member	Thiết kế cơ sở dữ liệu Lập trình các chức năng cốt lõi của hệ thống	Bùi Xuân Huy
	Lập trình Frontend Thiết kế giao diện hệ thống	Nguyễn Minh Hoàng
		Nguyễn Thị Thảo
		Trần Quang Vinh
	Kiểm thử chức năng, giao diện của sản phẩm	Phạm Thị Thịnh